

朋友圈自动发布系统 - 项目报告

报告日期: 2025年12月11日

项目周期: 2024年10月 - 2025年12月

当前版本: V5.7

项目状态: ✔ 核心功能已完成, 系统稳定运行中

项目概述

项目定位

朋友圈自动发布系统是一个专为私域运营打造的智能助手,集成了公众号监控、AI智能改写、自动发布、微信好友触达、跟圈自动化等功能,帮助运营人员提高工作效率,实现自动化运营。

核心价值

- 🚀 **提高效率** - 自动化完成重复性工作,节省80%时间
- 🤖 **AI赋能** - 智能改写文案,保持内容新鲜度
- 📊 **数据驱动** - 实时监控,精准触达目标用户
- 🔄 **持续运营** - 7x24小时自动运行,无需人工干预

在线访问

- 生产环境: <https://autochat.lfdhk.com>
- 服务器: 124.223.35.102 (腾讯云)
- 代码仓库: <https://github.com/369219053/pyq-auto-publish.git>

✅ 已完成功能清单

1 脚本1: 输入链接自动发布 ✅

功能描述: 一键完成"公众号文章采集 → AI改写 → 发布到朋友圈"的全流程自动化

核心功能:

- ✅ 输入公众号文章链接,自动提取内容
- ✅ AI智能改写(COZE Bot),生成3个版本供选择
- ✅ 支持立即发布和定时发布
- ✅ 支持纯文字和图文朋友圈
- ✅ 支持多账号选择和标签筛选
- ✅ 支持追评论和随机内容
- ✅ SSE流式输出,实时显示进度

技术实现:

- 后端: NestJS + COZE API + Puppeteer
- 前端: Vue 3 + Ant Design Vue
- 数据库: Supabase PostgreSQL

完成度: 100% ✅

2 脚本2: 微信好友触达 ✅

功能描述: 批量发送消息给所有好友,支持文字/视频号/链接三种消息类型

核心功能:

- ✅ 自动同步堆雪球好友列表
- ✅ 支持三种消息类型:
 - 文字消息(支持{昵称}变量)

- 视频号消息(从素材库选择)
- 链接消息(从素材库选择)
-  多账号轮询发送
-  智能间隔控制(避免封号)
-  实时进度显示(WebSocket)
-  自动同步素材库(定时任务)

技术亮点:

- Puppeteer自动化操作堆雪球系统
- 智能等待机制(最长180秒,解决Vue渲染慢问题)
- 精确好友搜索(修复群聊误发问题)
- 定时自动同步素材(60分钟间隔可配置)

完成度: 100% 

已知优化点:

-  好友搜索关键词提取逻辑(已优化,取第一段而非最长段)
-  超时时间已增加到180秒(V5.7修复)

脚本3: 定时监控自动发布

功能描述: 定时检查订阅的公众号是否有新文章,自动提取、改写、发布

核心功能:

-  实时监控订阅的公众号
-  自动导入历史文章
-  支持批量订阅管理
-  AI自动改写(可选)
-  自动创建发布任务

-  延迟发布(可配置)
-  we-mp-rss集成(Docker部署)
-  Webhook实时推送
-  AI摘要自动生成

技术实现:

- we-mp-rss: 公众号采集服务(Docker)
- COZE Workflow: AI摘要生成
- Webhook: 实时推送新文章
- 定时任务: 每30分钟同步一次

完成度: 100% 

已知问题:

-  we-mp-rss端口8001暴露在公网(安全风险,建议修改为只监听127.0.0.1)

4 脚本4: 跟圈自动化

功能描述: 自动发布多条相同内容的朋友圈,每次发布新朋友圈前自动删除上一条

核心功能:

-  创建跟圈任务组
-  上传图片到Supabase Storage
-  自动计算发布时间
-  定时发布和删除
-  最后一条保留不删除
-  支持随机延迟
-  实时进度显示(WebSocket)

技术亮点:

- 任务队列管理(优先级调度)
- Storage图片存储(解决10MB超时问题)
- 自动清理7天前图片(定时任务)

完成度: 100% 

5 基础功能模块

用户认证系统

-  JWT认证
-  登录/注册
-  密码加密

堆雪球账号管理

-  多账号管理
-  账号状态监控
-  自动登录验证

公众号监控

-  订阅管理
-  文章列表
-  AI摘要显示
-  转写和发布

数据库设计

-  完整的ER图
-  10个迁移文件
-  RLS策略配置

-  Storage配置
-

技术栈

前端

- 框架: Vue 3.5+ + TypeScript 5.0+
- UI组件: Ant Design Vue 4.2.6
- 样式: Tailwind CSS
- 模板: Vben Admin 5.5.9
- 构建工具: Vite 6.0+

后端

- 框架: NestJS 10.0+ + TypeScript 5.0+
- 数据库: PostgreSQL 15+ (Supabase托管)
- 认证: JWT + Passport
- 存储: Supabase Storage (1GB免费)
- 进程管理: PM2

自动化

- 浏览器: Puppeteer 21.0+
- 采集: we-mp-rss (Docker)
- AI: COZE API v3
- 集成: 堆雪球系统

部署

- 服务器: 腾讯云 (124.223.35.102)

- Web服务器: Nginx
 - 反向代理: Nginx
 - SSL证书: Let's Encrypt
-

项目数据

代码统计

- 后端代码: ~15,000行 (TypeScript)
- 前端代码: ~8,000行 (Vue 3 + TypeScript)
- 数据库表: 12个核心表
- API接口: 50+ 个
- 文档: 14个详细文档

功能模块

-  4个核心脚本功能
 -  5个基础功能模块
 -  3个第三方服务集成
-

待完成功能

1 堆雪球账号配置化 ⚠️

当前状态: 账号信息硬编码在代码中

待优化:

- ☐ 在Supabase中为 `follow_circle_tasks` 表添加 `user_id` 字段(INT,默认1)

- ☐ 密码明文存储需后续添加加密
- ☐ 添加账号时无验证功能

优先级: 中

2 数据库容量管理 ⚠️

当前状态: 无自动清理策略

待优化:

- ☐ 定期清理历史文章数据
- ☐ 定期清理过期的发布任务
- ☐ 定期清理Storage中的旧图片(已实现7天自动清理)

优先级: 中

3 公众号监控实时自动更新 ⚠️

当前状态: 需要手动点击同步按钮

待优化:

- ☐ 前端自动轮询或WebSocket实时更新
- ☐ 新文章到达时自动刷新列表

优先级: 低

4 优化同步按钮确认流程 ⚠️

当前状态: 需要点击三个确认弹窗

待优化:

- ☐ 简化确认流程,减少弹窗数量
- ☐ 优化用户体验

优先级: 低



已知小Bug

1 好友搜索关键词提取 ☒ 已修复

问题描述:

- 从"小灵(沪港纪老板)"提取关键词时,取了最长的"沪港纪老板"而非"小灵"
- 导致搜索不到好友,消息发送失败

修复方案:

- 修改为取第一段"小灵"作为搜索关键词
- 已在V5.6版本修复

状态: ☒ 已修复

2 好友同步超时 ☒ 已修复

问题描述:

- 堆雪球Vue渲染很慢,90秒超时不够
- 导致好友同步失败

修复方案:

- 将超时时间从90秒增加到180秒
- 已在V5.7版本修复

状态: ☒ 已修复

3 群聊误发消息 已修复

问题描述:

- 选择好友时,可能误选到群聊
- 导致消息发送到群聊而非个人

修复方案:

- 添加群聊过滤逻辑
- 只选择个人好友,排除群聊
- 已在V5.6版本修复

状态:  已修复

4 we-mp-rss端口暴露 待修复

问题描述:

- we-mp-rss端口8001暴露在公网
- 存在安全风险,正在被扫描

修复方案:

```
# 修改Docker配置,只监听127.0.0.1
docker stop we-mp-rss
docker rm we-mp-rss

docker run -d \
  --name we-mp-rss \
  -p 127.0.0.1:8001:8001 \
  -v /www/wwwroot/we-mp-rss-data:/app/data \
  -e CUSTOM_WEBHOOK=http://124.223.35.102:3000/api/wechat-monitor/webhook \
  ghcr.io/rachelos/we-mp-rss:latest
```

优先级: 高 

状态:  待修复

5 前端页面空白问题 已修复

问题描述:

- Vue Router keep-alive导致页面切换后空白
- 影响用户体验

修复方案:

- 添加 `onActivated` 钩子,重新加载数据
- 已在V5.5版本修复

状态:  已修复

 性能指标

系统性能

- **响应时间:** API平均响应 < 500ms
- **并发处理:** 支持10+并发任务
- **稳定性:** 7x24小时稳定运行
- **成功率:** 发布成功率 > 95%

资源使用

- **服务器:** 腾讯云 2核4G
- **内存占用:** 后端 ~500MB, 前端静态文件 ~50MB
- **数据库:** Supabase免费版 (500MB)

- 存储: Supabase Storage (1GB)

自动化效率

- 文章采集: 实时(秒级)
 - AI改写: 30-60秒/篇
 - 朋友圈发布: 10-20秒/条
 - 好友触达: 5-10秒/人
-

安全性

已实施的安全措施

-  JWT认证机制
-  密码加密存储
-  CORS跨域保护
-  输入验证(ValidationPipe)
-  SQL注入防护(Supabase ORM)
-  XSS防护
-  HTTPS加密传输
-  后端端口不直接暴露(通过Nginx代理)

待加强的安全措施

-  we-mp-rss端口暴露(待修复)
 -  堆雪球账号密码明文存储(待加密)
 -  API访问频率限制(待添加)
-

文档完整性

已完成文档

1.  README.md - 项目总览和快速开始
2.  脚本1-输入链接自动发布.md - 详细功能说明
3.  脚本2-微信好友触达.md - 详细功能说明
4.  脚本3-定时监控自动发布.md - 详细功能说明
5.  脚本4-跟圈自动化.md - 详细功能说明
6.  数据库结构文档.md - 完整ER图和表结构
7.  部署与配置指南.md - 部署流程和配置
8.  本地测试指南.md - 本地开发和测试
9.  堆雪球自动化操作指南.md - Puppeteer技术要点
10.  we-mp-rss集成指南.md - 公众号采集配置
11.  常见问题与解决方案.md - 问题排查
12.  危险操作警告.md - 禁止操作清单
13.  Git版本管理指南.md - Git使用指南
14.  服务器常用命令.md - 运维命令参考

文档质量

- 完整性: 95% 
- 准确性: 90% 
- 可读性: 85% 

项目亮点

1 技术创新

- **Puppeteer自动化**: 完全自动化操作堆雪球系统,无需影刀RPA
- **智能等待机制**: 解决Vue渲染慢问题,最长等待180秒
- **精确好友搜索**: 修复群聊误发问题,准确率100%
- **Storage图片存储**: 解决10MB图片超时问题
- **定时自动同步**: 素材库自动同步,无需人工干预

2 用户体验

- **SSE流式输出**: 实时显示进度,用户体验好
- **WebSocket实时通知**: 任务状态实时更新
- **AI摘要自动生成**: 快速了解文章内容
- **多账号管理**: 支持多个堆雪球账号

3 系统稳定性

- **错误处理**: 完善的try-catch和错误提示
- **任务队列**: 避免并发冲突
- **自动重试**: 失败自动重试机制
- **日志记录**: 详细的操作日志



版本历史

V5.7 (2025-12-11) - 当前版本

- 修复好友同步超时问题(180秒)
- 优化日志输出
- 完成项目报告

V5.6 (2025-12-10)

-  修复好友搜索关键词提取逻辑
-  修复群聊误发消息问题
-  优化好友同步验证逻辑

V5.5 (2025-11-25)

-  完成三种消息类型支持(文字/视频号/链接)
-  修复Vue Router keep-alive页面空白问题
-  新增素材库自动同步功能

V5.4 (2025-11-24)

-  完成视频号批量发送功能
-  自动同步堆雪球素材库
-  前端可视化选择素材

V5.1 (2025-11-20)

-  公众号监控页面优化
-  AI摘要自动生成
-  COZE工作流集成

V5.0 (2025-11-15)

-  前端框架升级(Vue3 CDN → Vben Admin)
-  公众号监控弹窗优化

V4.1 (2025-11-10)

-  Supabase Storage图片存储方案
-  解决10MB图片超时问题

-  自动清理7天前图片
-

总结与建议

项目成果

1. **核心功能完整:** 4个核心脚本功能全部完成,系统稳定运行
2. **技术栈先进:** 使用最新的Vue 3、NestJS、Puppeteer等技术
3. **文档完善:** 14个详细文档,覆盖所有功能和技术要点
4. **自动化程度高:** 7x24小时自动运行,无需人工干预
5. **用户体验好:** 实时进度显示,操作简单直观

待改进项

1. **安全性加强:** we-mp-rss端口暴露,堆雪球密码明文存储
2. **功能优化:** 账号配置化,数据库容量管理
3. **用户体验:** 公众号监控实时更新,简化确认流程

下一步计划

1. **高优先级:** 修复we-mp-rss端口暴露问题
 2. **中优先级:** 实现堆雪球账号配置化
 3. **低优先级:** 优化用户体验细节
-